RBDOC-UM-KORA

KoraBeam
激光雷达用户手册

April 2024

锐驰智光（北京）科技有限公司

richbeam

Contents

版本说明 **4**
Version 1.0 4
Version 1.1 4

1 安全提示 **5**

2 产品简介 **7**

3 产品规格 **8**

4 工作原理 **9**

5 电气接口 **10**
5.1 主机接口 10
5.2 输出信号接线 11
5.2.1 NPN 11
5.2.2 PNP 11

6 数据接口 **12**
6.1 RS485-MODBUS协议 12
6.2 寄存器定义 13

7 区域划分 **15**
7.1 输入与区域 15
7.2 区域入侵与信号输出关系 16
7.2.1 4个重叠矩形区域 17
7.2.2 4个嵌套矩形区域 18

8 安装指南 **19**
8.1 光学特性 20
8.2 光斑尺寸 21
8.3 机械接口 22

A 故障诊断 **23**

B 清洁指南 **24**

richbeam

本用户手册上刊载的所有内容，包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、域名、软件、程序以及为用户提供的任何信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及其适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权及 / 或其它财产所有权法律的保护，为锐驰智光（北京）科技有限公司，和 / 或相关权利人专属所有或持有。

“richbeam.com”等域名、商标或标识的商标权、著作权及相关权利均属锐驰智光（北京）科技有限公司所有，任何人不得擅自使用，亦不得以类似或近似域名、商标、标识、名称等任何形式做混淆使用。

未经锐驰智光（北京）科技有限公司的书面许可，任何人（包括但不限于媒体、网站、公司、其他组织、个人）不得以任何形式在国际互联网、局域网上变更、发行、重制、改动由本手册内容以及由本手册内容形成的图像。否则将以侵权论，依法追究法律责任。

- **产品网站**
  http://www.richbeam.com

- **Github**
  https://github.com/RichbeamTechnology

版本说明

本手册结合所有用户的使用经历，不断对本手册进行更新，更新不再另行通知。请用户务必在使用产品前通过官方公开网络（http://www.richbeam.com）获取本手册的最新版本。对本手册有疑问之处请与我们联系。

用户反馈： <support@richbeam.com>.

Version 1.0

发布日期: 2024-04-16

版本日志：初次发行。

Version 1.1

发布日期: 2024-04-24

版本日志：增加安装指南。

1 安全提示

请在使用本产品之前认真阅读所有安全提示及操作说明，用户因未严格按最新产品手册要求保存、使用我公司产品或接受第三方指导、参考第三方资料，致使产品工作异常或损坏，造成任何直接或间接损失的，我公司不承担责任。

- **保留手册**
  请妥善保存用户手册，并在转交本产品时将本说明书一并移交。

- **遵循说明**
  请在使用前仔细核对并遵循本产品的工作额定值，超出额定范围的操作将会对本产品造成永久性损坏。

- **易燃易爆**
  请勿在有易燃液体、气体或粉尘的潜在爆炸性环境中使用测量仪。本产品内可能产生火花并点燃粉尘和气体。

- **请勿拆解**
  为了保证用户安全及避免设备损坏，请勿在未经许可的情况下对本产品进行改装、拆解。

- **请勿直视**
  设备运行时有持续红外激光发射，为了确保安全，请勿长时间直视出光窗口。

特别提示

国际电子技术委员会（IEC）和美国食品药品管理局（FDA）分别根据激光输出值的大小，对激光器进行了分类：

IEC标准将激光设备分为四个等级，分别称为Class1, Class2, Class3, Class4。其中又可细分为如下等级：例如，Class1级激光设备，在“可预见的工作条件下”是一种安全设备；而Class4级的激光设备，则是可能生成有害的漫反射的设备，会引起皮肤的灼伤乃至火灾，使用中应特别小心。

FDA标准则将激光设备分为五个等级，即第I类至第V类。

第I类激光产品没有生物性危害。任何可能观看的光束都是被屏蔽的，且在激光暴露时激光系统是互锁的。

第II类激光产品输出功率1毫瓦。不会灼伤皮肤，不会引起火灾。由于眼睛反射可以防止一些眼部损害，所以这类激光器不被视为危险的光学设备。

第IIIa类激光产品输出功率1毫瓦到5毫瓦。不会灼伤皮肤。在某种条件下，这类激光可以对眼睛造成致盲以及其他损伤。

第IIIb类激光产品输出功率5毫瓦到500毫瓦。在功率比较高时，这类激光产品能够烧焦皮肤。这类激光产品明确定义为对眼睛有危害，尤其是在功率比较高时，将造成眼睛损伤。

第V类激光产品输出功率大于500毫瓦。这类激光产品一定能够造成眼睛损伤。就像灼烧皮肤和点燃衣物一样，也能够引燃其他材料。

本产品属于Class 1类激光设备。没有生物性危害。



激光安全

2 产品简介

KoraBeam系列产品(KoraBeam1S、KoraBeam1)是由锐驰智光（北京）科技有限公司基于直接飞行时间（dToF，direct Time of Flight）原理设计的小型化避障型激光雷达。本产品主要面向工业机器人避障、工业自动化、安防等领域。

本产品使用半导体激光器配合一面连续旋转的高速扫描镜可实现同一水平面270度范围内环境轮廓的扫描测量。激光器采用人眼不可见的905nm波段并满足IEC60825-1标准规定的Class 1等级，保证产品工作时人眼安全。高品质的电机及轻量化的扫描镜设计可确保产品能够长时间稳定工作，为用户创造最大价值。

本产品提供RS485-MODBUS连接功能，DC供电支持9~36V的超宽电压范围，同时提供蓝牙/无线[1]配置功能。通过上位机软件RBScan、蓝牙或无线配置建立保护区域范围后，一旦有物体处于设定的区域内，激光雷达就会有对应的输出端口信号输出，软件获取到信号后进一步做出判断和处理。

1. 蓝牙/无线配置功能未来可通过固件升级进行功能开通，敬请关注。

3 产品规格

以下规格参数以用户收到的最终产品为准，如有更改恕不另行通知。

产品型号	KoraBeam1S	KoraBeam1
测距原理	dToF	
激光波长	905nm	
水平视场角	270°	
探测距离	≥10m@70%反射率 ≥5m@10%反射率 ≥2m@1.8%反射率	≥20m@70%反射率 ≥10m@10%反射率 ≥3m@1.8%反射率
扫描频率	10Hz; 15Hz; 20Hz; 25Hz; 30Hz	
数据采样率	22.5kHz	
水平角分辨率	0.16°(10Hz) 0.24°(15Hz) 0.32°(20Hz) 0.4°(25Hz) 0.48°(30Hz)	
测距精度	±2cm	
接口		
数据协议	RS485-MODBUS	
通道数	4输入通道，4输出通道	
开关量输出	4路NPN（或PNP）信号，Iout ≤ 100mA	
响应时间	33ms(30Hz)	
启动时间	<15s	
信号输出延时	0 ~ 1000ms范围内可设置	
信号保持延时	0 ~ 1000ms范围内可设置	
光电特性		
激光等级	Class1 人眼安全	
抗环境光能力	< 100000 lux	
工作电压	9 ~ 36V	
典型功耗	2.5W	
其他		
外形尺寸	长 55mm，宽 55mm，高 51mm	
工作温度	-25℃ ~ 60℃	
存储温度	-40℃ ~ 75℃	
防护等级	IP66/IP67可选	

Table 3.1: 参数指标

4 工作原理

KoraBeam系列产品是一款典型的基于直接飞行时间（dToF，direct Time of Flight）原理设计的激光雷达，产品内部由激光器，光电探测器，光学系统，计时器等组成。其测距的核心原理是通过激光器发射出一束脉冲激光并启动计时器，当激光照射到目标表面时会发生漫反射并返回到光电探测器，光电探测器接收到信号后将计时器停止，此时我们得到了激光接收到发射时刻的时间差，该时间就是光的飞行时间。用光速乘以光的飞行时间得到的就是光的飞行距离，从而计算出设备到测量目标的距离，如图1所示。

光的飞行距离为：

$$d = c \times \Delta t \tag{4.1}$$

设备到测量目标的距离为：

$$d = \frac{c \times \Delta t}{2} \tag{4.2}$$

上述方法只实现了点对点的距离测量，为了实现由点到面的二维环境扫描，KoraBeam系列产品内置了一面旋转的反射镜，通过电机带动反射镜旋转来实现对不同角度的距离测量。反射镜旋转一周得到的测量结果按顺序组合后得到的数据为一个平面内所有测量结果的集合。

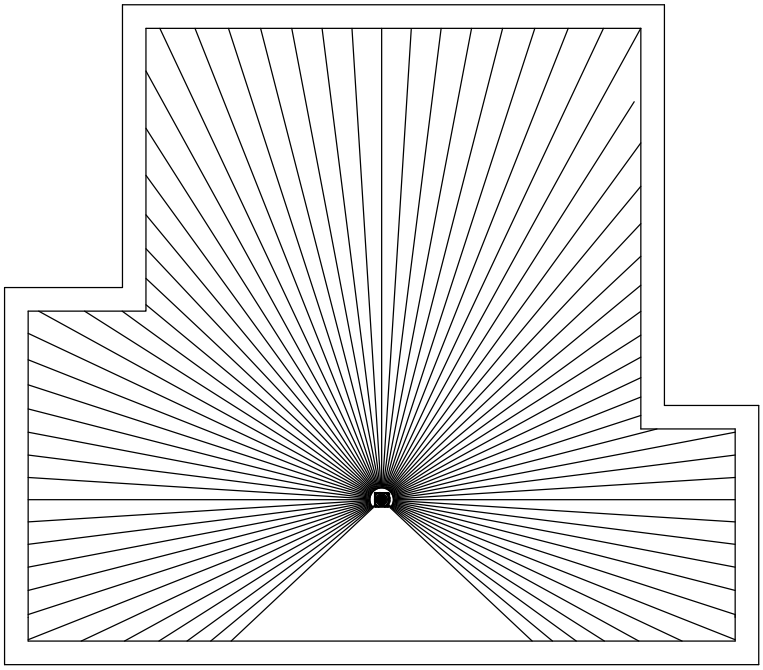


Figure 4.1: 二维扫描示意图

5 电气接口

请在使用前仔细核对并遵循本产品的工作额定值，超出额定范围的操作将会对本产品造成永久性损坏。

5.1 主机接口

KoraBeam系列产品电缆接口的具体连接定义如下：

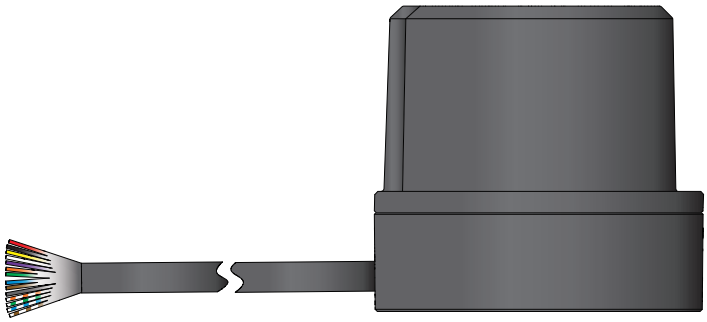


Figure 5.1: 雷达线缆示意图

颜色	信号	功能
红色	工作电压	工作电压(9~36V)
黑色	GND	Ground(地线)
黄色	通讯	RS485A/RS232TX
白色	通讯	RS485B/RS232RX
紫色	公共端	COM+
橙色	输入	IN1
绿色	输入	IN2
蓝色	输入	IN3
棕色	输入	IN4
灰色	公共端	COM-
白橙色	输出	OUT1
白绿色	输出	OUT2
白蓝色	输出	OUT3
白棕色	输出	OUT4

Table 5.1: 雷达线缆接口功能定义

5.2 输出信号接线

5.2.1 NPN

NPN型在默认NC常闭状态下输出端输出高电平，避障区域有物体入侵时输出端为低电平。

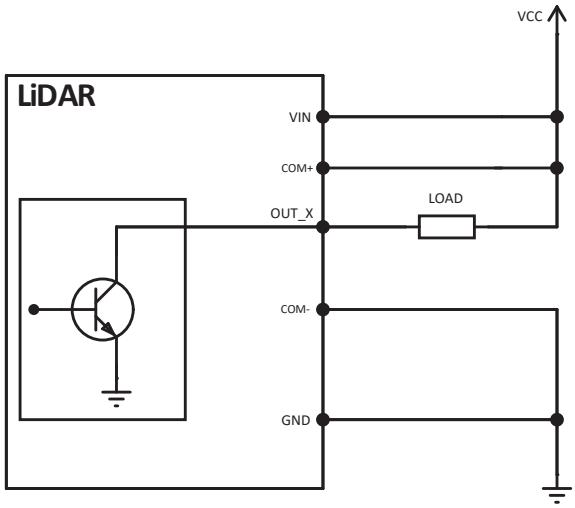


Figure 5.2: NPN接线

5.2.2 PNP

PNP型在默认NC常闭状态下输出端输出低电平，避障区域有物体入侵时输出端为高电平。

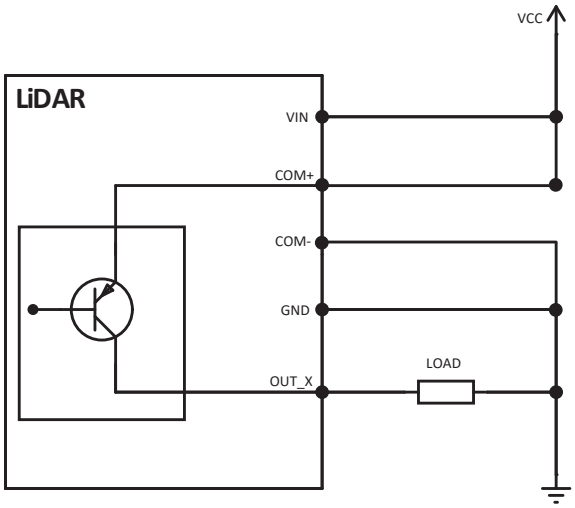


Figure 5.3: PNP接线

6 数据接口

KoraBeam系列产品不仅能够通过IO输出开关量信息，还可以通过RS485-MODBUS协议输出原始数据，方便用户对雷达原始数据进行开发。通信采用RS485-MODBUS协议。

6.1 RS485-MODBUS协议

在建立与雷达的通信前，需要先设定好串口的基本参数，如图所示。

	参数	默认设置
通信方式	单主站/多从站	-
工作模式	Modbus RTU模式	Modbus RTU模式
收发方式	半双工	-
通信速率	115200bps ~ 921600bps	460800bps
数据位	8位	8位
校验位	CRC16校验	-

Table 6.1: RS485-Modbus通信参数

6.2 寄存器定义

目前协议支持标准的Modbus功能

寄存器地址	读写模式	名称	功能说明	默认值	备注
0	可写	Slave ID	MODBUS 从机地址	1	设定范围 1~247
1	可写	Sensor Enable	雷达扫描工作 使能设置	1 1	1：使能 0：禁止
2	只读	Fault Status	故障代码	0	bit0：电机转速异常 bit1：APD电压异常 bit2：输入电压超限
3	可写	-	波特率设置 低位	2048	可设置参数： 115200, 230400,460800, 961200
4	可写	-	波特率设置 高位	7	
5	可写	I/O Mode Selection		0	0：硬件控制 1：寄存器控制
6	可写	Group	当前避障 区域组	0	设定范围： 0~63
7	可写	Scan Freq	雷达扫描 频率设置	30	支持10,15,20, 25以及30Hz
8	可写	Scan Start	扫描起始 角度设置	4500	4500=45.00°
9	可写	Scan Stop	扫描结束 角度设置	31500	31500=315.00°
10~14	-	-	保留	-	-
15	可写	Software Reset	雷达 软复位	0	写入0x7372后 将立即触发复位
16~27	-	-	保留	-	-
28	只读	Output State	输出状态 寄存器	0	指示当前 输出的控制状态 共8bit， 其中低4bit 与硬件输出端口 一一对应
29	-	-	保留	-	-

Continued on next page

– continued from previous page

寄存器地址	读写模式	名称	功能说明	默认值	备注
30	只读	APD Temp	APD传感器温度	-	该存储器值为温度×100
31	只读	APD bias Voltage	APD偏置电压	-	该存储器值为电压×100
32	只读	Motor RPM	电机转速	-	单位为rpm
33~35	-	-	保留	-	-
36	只读	Scan Range Start	最小允许扫描范围起始角度	4500	雷达最小的扫描起始角度
37	只读	Scan Range Stop	扫描范围结束角度结束角度	31500	雷达最大的扫描结束角度
38	只读	Range Limit	最大允许的扫描距离	-	雷达返回的最大距离限值
39	只读	Input Voltage	输入电源电压	-	该存储器值为电压×100
40~44	-	-	保留	-	-
45~49	只读	Device Model	设备型号	-	共10个字节，需要按照ASCII码将原始数据转换为字符
50~54	只读	Serial Number	设备序列号	-	共10个字节，需要按照ASCII码将原始数据转换为字符
55~59	只读	Hardware Version	设备硬件版本号	-	共10个字节，需要按照ASCII码将原始数据转换为字符
60~63	只读	Software Version	设备软件版本号	-	共8个字节，需要按照ASCII码将原始数据转换为字符

Table 6.2: RS485-MODBUS寄存器结构

7 区域划分

7.1 输入与区域

KoraBeam系列产品可以通过调整输入连接选择需要设置的区域组，区域组与输入端口开关量的对应关系如Table 7.1所示：

区域组序列	输入4	输入3	输入2	输入1
区域组0	0	0	0	0
区域组1	0	0	0	1
区域组2	0	0	1	0
区域组3	0	0	1	1
区域组4	0	1	0	0
区域组5	0	1	0	1
区域组6	0	1	1	0
区域组7	0	1	1	1
区域组8	1	0	0	0
区域组9	1	0	0	1
区域组10	1	0	1	0
区域组11	1	0	1	1
区域组12	1	1	0	0
区域组13	1	1	0	1
区域组14	1	1	1	0
区域组15	1	1	1	1

Table 7.1: 区域组与输入端口开关量对应关系表

区域组1输入状态为0x0000，但禁止默认悬空输入线来选择区域组1

7.2 区域入侵与信号输出关系

Korabeam系列产品具有4个可开关数字输出。输出OUT1至OUT4以组合形式针对区域组各个区域的侵入情况发出信号。输出信号与区域入侵的关系如Table 7.2表所示：

入侵区域				信号输出			
区域1	区域2	区域3	区域4	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Table 7.2: 输出信号

1. 入侵区域为“1”，表示此区域有物体入侵；入侵区域为“0”，表示此区域无物体入侵。
2. 信号输出为“1”，表示输出信号指示有物体入侵；信号输出为“0”，输出信号指示无物体入侵。

7.2.1 4个重叠矩形区域

当设置的区域为4个矩形重叠区域时。对应的输出信号触发与不同设置区域入侵的关系如Table 7.3所示：

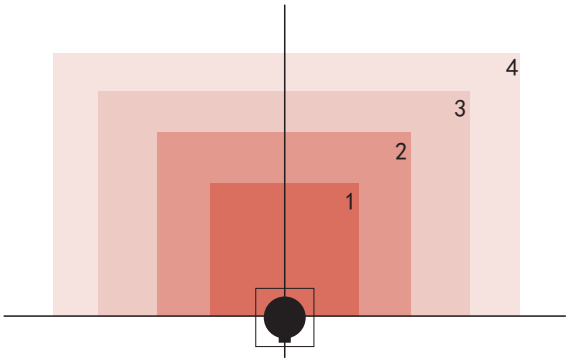


Figure 7.1: 重叠矩形区域设置

入侵区域	信号输出			
	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1

Table 7.3: 输出信号

1. 信号输出为“1”，表示输出信号指示有物体入侵；信号输出为“0”，输出信号指示无物体入侵。

7.2.2 4个嵌套矩形区域

当设置的区域为4个嵌套重叠区域时。对应的输出信号触发与不同设置区域入侵的关系如Table 7.4所示：

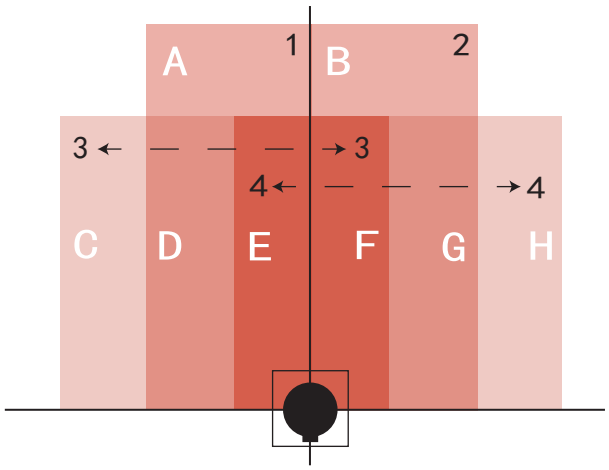


Figure 7.2: 嵌套矩形区域设置

入侵区域	信号输出			
	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
A	1	0	0	0
B	0	1	0	0
C	0	0	1	0
D	1	0	1	0
E	1	0	1	1
F	0	1	1	1
G	0	1	0	1
H	0	0	0	1

Table 7.4: 输出信号

1. 信号输出为“1”，表示输出信号指示有物体入侵；信号输出为“0”，输出信号指示无物体入侵。

8 安装指南

为了本产品长期使用的可靠性及稳定性，请在使用时严格遵循下列产品特性及接口要求。为了避免雷达之间相互干扰对测量精度产生任何影响，在布置多台雷达时，应该确保激光束不会被另一台雷达接收到。对于多台激光雷达安装在同一平面时，建议将设备向下倾斜或者在配置页面中设置扫描范围避免激光雷达光束相互干扰，如图8.1所示。对于多台激光雷达平行安装在不同平面时，建议将雷达出光位置错开一定距离避免激光雷达光束相互干扰，如图8.2所示。（图8.1和8.2中蓝色区域均代表激光雷达扩大的激光束）

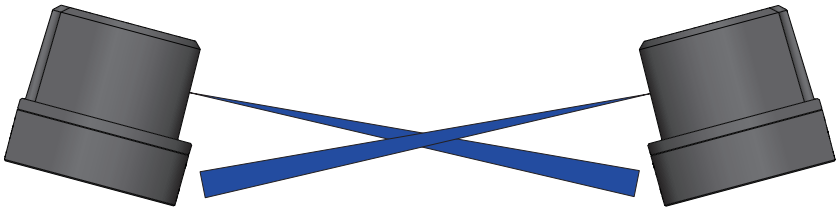


Figure 8.1: 平行安装

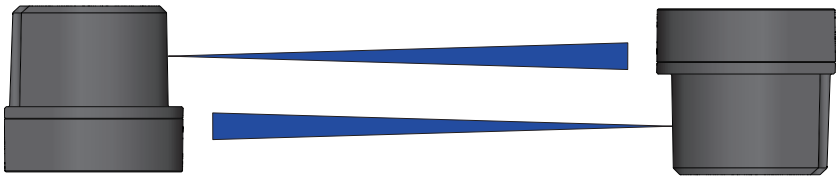


Figure 8.2: 平行偏移安装

8.1 光学特性

KoraBeam系列产品在出厂时激光的垂直发射角度会有微小偏差。以水平面为参考，每台产品的激光垂直发射角度偏差范围为±1°。以产品底面为参考面，激光出射位置高度为32.6mm。

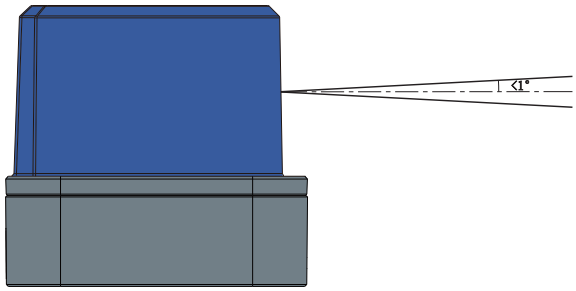


Figure 8.3: 激光垂直发射角度

本产品扫描范围为45°至315°，共270°。

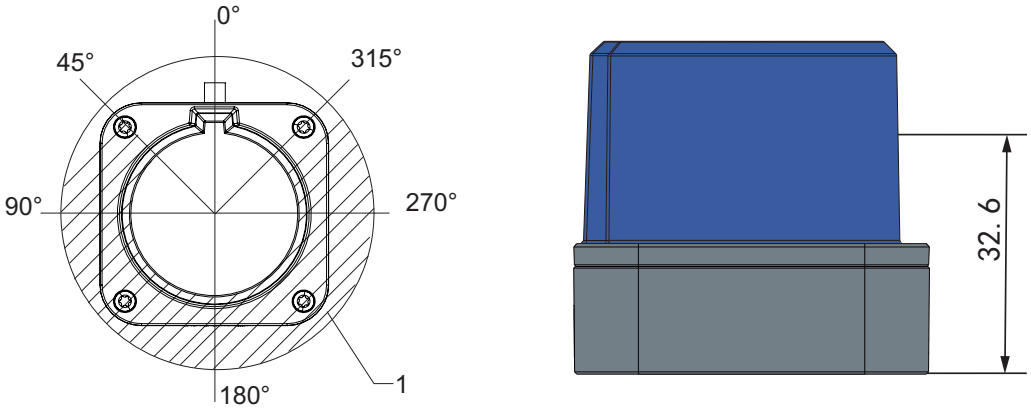


Figure 8.4: 激光水平扫描范围及垂直出光高度示意图

1.水平扫描范围为270°。

8.2 光斑尺寸

随着雷达与被测量物体的距离增加，激光束会逐渐扩大，从而增加了物体表面上的光点直径，如图8.5所示，蓝色区域表示扩大的激光束。

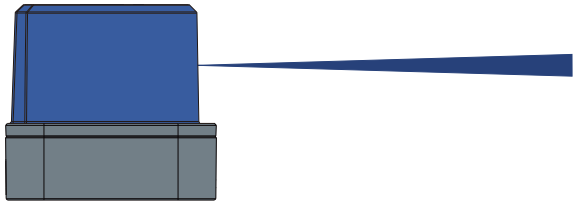


Figure 8.5: 光束扩大示意图

计算光斑尺寸和最小物体尺寸所需要的数值：

- 雷达黑色外罩上的光斑尺寸：4.5mm (四舍五入值)
- 光斑发散角：0.384 deg (6.7 mrad)

光斑尺寸计算公式：

光斑发散角 [mrad] × 距离 [mm] + 雷达黑色外罩上的光斑尺寸 [mm] = 光斑直径 [mm]

4 m 距离下的光斑直径计算示例：

$6.7mrad \times 4,000mm + 4.5mm = 31.3mm$

可靠测量的关键在于重复对准物体。因此，激光雷达和物体应尽量保持固定。

8.3 机械接口

以下机械尺寸如未经特意说明均以毫米为单位。

- **激光雷达**

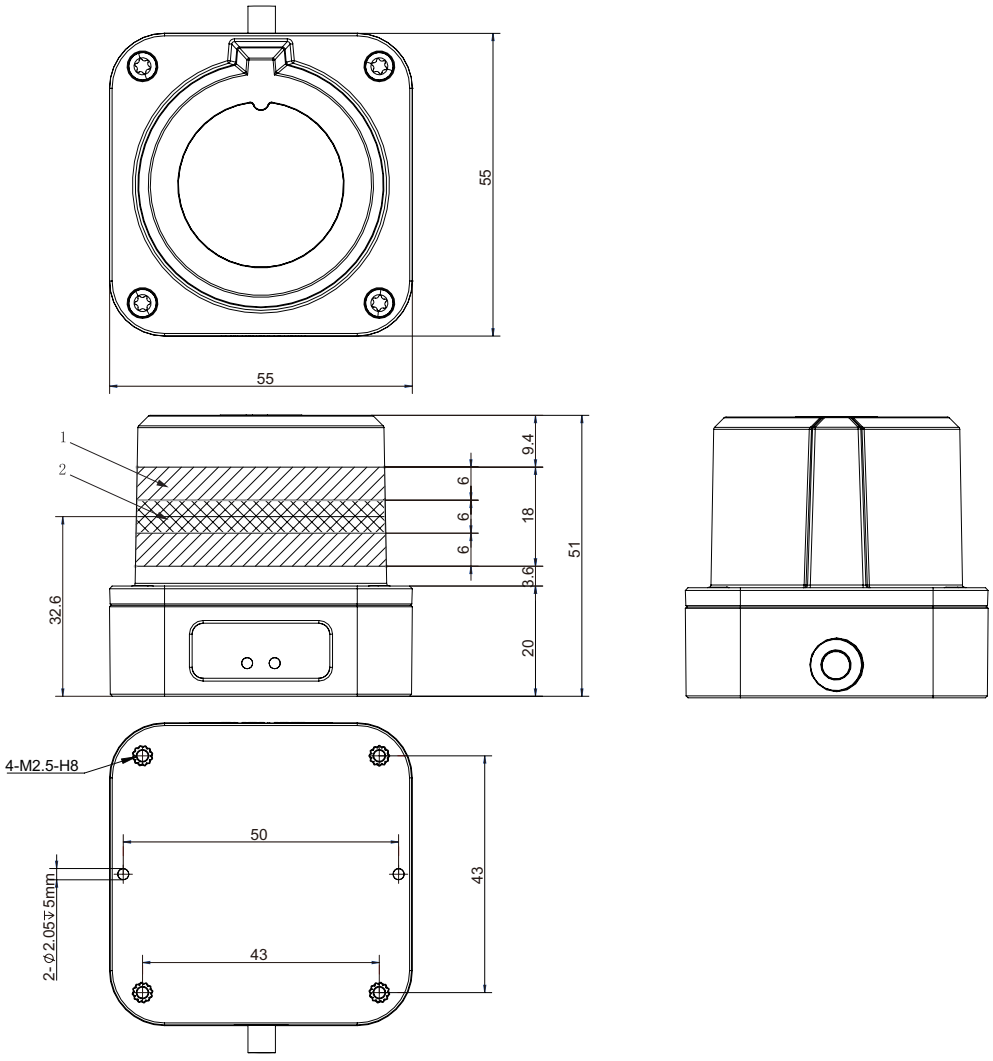


Figure 8.6: 激光雷达结构图纸

1.激光接收区域。 2.激光发射区域。

A 故障诊断

B 清洁指南

当雷达黑色外罩受到污染时（例如沾上灰尘、泥浆或油污等），可能会影响雷达扫描物体后所生成数据的质量，此时需要对雷达进行特定的清洁，清洁方法如下：

请勿使用尖锐或粗糙的物体擦拭外罩，以免擦伤外罩导致设备受损。

请使用推荐的清洁工具和清洁剂来对雷达进行清洁。

请勿重复使用清洁工具，在对雷达进行多次清洁或清洁工具受到污染时，请及时更换清洁工具以保证清洁有效性。

1) 若雷达外罩表面只有灰尘或粉尘污染，用户只需要戴上无粉PVC洁净手套，用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸轻轻擦拭外罩表面直至灰尘擦除。
2) 若雷达外罩表面有手印、油污等污染，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。
3) 若雷达外罩表面有泥浆等固体污染物附着，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用清水喷洒至固体异物处直至物体松动离开外罩表面，然后用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。